1

MAVZU

Nazariy · 2 soat

AXBOROT XAVFSIZLIGI

Axborot xavfsizligi tushunchasi va uning asosiy yo‘nalishlari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Axborot va axborot xavfsizligi tushunchasi
2. Axborot xavfsizligining asosiy yo‘nalishlari
3. Kompyuter tarmoqlari va IT-servisda axborot xavfsizligining ahamiyati

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga axborot, axborot xavfsizligi, tahdid va himoya tushunchalarini hamda axborot xavfsizligining asosiy yo‘nalishlarini tushuntirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar axborot xavfsizligining asosiy tushunchalarini farqlaydi, uning yo‘nalishlarini sanaydi va IT-servis mutaxassisi ishidagi ahamiyatini misollar bilan izohlaydi.

Axborot nima?

> Axborot — shaxslar, predmetlar, faktlar, voqealar va jarayonlar haqidagi ma’lumotlar, ular qanday shaklda taqdim etilishidan qat’i nazar.

- Bugungi kunda axborot eng qimmatli resurslardan biriga aylangan: bank hisob raqamlari, o‘quvchilarning baholari, korxonaning moliyaviy hisobotlari, shaxsiy yozishmalar...

Asosiy tushunchalar

> Axborot xavfsizligi faqat texnik masala emas: u insonlar, qoidalar va texnologiyalarning birgalikdagi ishiga bog‘liq. Eng kuchli himoya dasturi ham parolini qog‘ozga yozib monitorga yopishtirgan xodim sababli foydasiz bo‘lib qolishi mumkin.

- **Axborot xavfsizligi:** axborotning maxfiyligi, yaxlitligi va foydalanish imkoniyatini ruxsatsiz kirish, o‘zgartirish va yo‘q qilishdan himoyalangan holati.
- **Axborot resursi:** axborot tizimlarida saqlanadigan hujjatlar, ma’lumotlar bazalari va fayllar majmui.
- **Tahdid:** axborotga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan har qanday hodisa yoki harakat.
- **Zaiflik:** tizimdagi kamchilik bo‘lib, undan foydalanib tahdid amalga oshirilishi mumkin.
- **Himoya vositasi:** axborotni tahdidlardan himoyalash uchun qo‘llaniladigan dasturiy, texnik yoki tashkiliy chora.

Axborot xavfsizligining yo‘nalishlari

> Axborot xavfsizligi bir necha o‘zaro bog‘liq yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Har bir yo‘nalish o‘z vositalari va mutaxassislariga ega.

Yo‘nalish	Nimani himoya qiladi	Misol
Kompyuter xavfsizligi	Alohida kompyuter va undagi dasturlar	Antivirus, operatsion tizim yangilanishlari
Tarmoq xavfsizligi	Lokal va global tarmoq, ma’lumot uzatish kanallari	Tarmoqlararo ekran, VPN, Wi-Fi shifrlash
Ma’lumotlar xavfsizligi	Fayllar va ma’lumotlar bazalari	Shifrlash, zaxira nusxa
Ilovalar xavfsizligi	Veb-saytlar va dasturlar	Kirish huquqlarini cheklash, xatolarni tuzatish
Fizik xavfsizlik	Server xonasi, jihozlar	Eshik qulfi, videokuzatuv, kirish nazorati

Kiberxavfsizlik

> O‘zbekistonda bu soha 2022-yilda qabul qilingan «Kiberxavfsizlik to‘g‘risida»gi Qonun bilan tartibga solinadi.

- **Kiberxavfsizlik:** kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining tashqi va ichki tahdidlardan himoyalanganlik holati.
- **Kibermakon:** kompyuter tarmoqlari, internet va axborot tizimlari yordamida yaratiladigan virtual muhit.

IT-servis mutaxassisi va axborot xavfsizligi

> Kompyuter tarmoqlari va IT-servis mutaxassisi kompyuterlarni sozlash, tarmoqni o‘rnatish, foydalanuvchilarga yordam berish bilan shug‘ullanadi. Bu ishlarning har birida u axborot xavfsizligi bilan bevosita to‘qnash keladi.

- Yangi kompyuterga operatsion tizim o‘rnatganda — yangilanishlarni va antivirusni yoqadi.
- Wi-Fi routerni sozlaganda — standart parolni almashtiradi va shifrlashni yoqadi.
- Foydalanuvchi hisobini yaratganda — kerakli huquqlarnigina beradi.
- Nosoz kompyuterni ta’mirlaganda — mijozning shaxsiy fayllarini ko‘rmaydi va tarqatmaydi.

Xavfsizlik buzilishining oqibatlari

> Axborot xavfsizligi buzilsa, tashkilot pul, vaqt va obroʻsini yoʻqotadi. Masalan, shifrlovchi virus server maʼlumotlarini qulflab qoʻysa, korxona bir necha kun ishlay olmaydi; mijozlar maʼlumotlari sizib chiqsa, tashkilot qonun oldida javob beradi.

- Shuning uchun xavfsizlik haqida kompyuter ishlay boshlagandan keyin emas, birinchi kundan boshlab oʻylash kerak.

Asosiy atamalar

Axborot

Shaxslar, predmetlar, faktlar, voqealar va jarayonlar haqidagi ma’lumotlar, ular qanday shaklda taqdim etilishidan qat’i nazar.

Axborot resursi

Axborot tizimlarida saqlanadigan hujjatlar, ma’lumotlar bazalari va fayllar majmui.

Axborot xavfsizligi

Axborotning maxfiyligi, yaxlitligi va foydalanish imkoniyatini ruxsatsiz kirish, o‘zgartirish va yo‘q qilishdan himoyalangan holati.

Himoya vositasi

Axborotni tahdidlardan himoyalash uchun qo‘llaniladigan dasturiy, texnik yoki tashkiliy chora.

Kibermakon

Kompyuter tarmoqlari, internet va axborot tizimlari yordamida yaratiladigan virtual muhit.

Kiberxavfsizlik

Kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining tashqi va ichki tahdidlardan himoyalanganlik holati.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Axborot xavfsizligi deganda nimani tushunasiz?
2. Tahdid va zaiflik o‘rtasida qanday farq bor?
3. Axborot xavfsizligining qanday yo‘nalishlarini bilasiz?
4. Kiberxavfsizlik nima?
5. IT-servis mutaxassisi ishida axborot xavfsizligi qayerlarda uchraydi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova